

end の計算メモ

定理. 0.1.

関手 $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ に対し

$$\int_{c \in \mathcal{C}} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Fc, Gc) \cong \text{Hom}_{\mathcal{D}^{\mathcal{C}}}(F, G)$$

である.

♣

定理. 0.2.

関手 $F : \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ は, $F(j, k) := F(k)$ とすることで二変数関手 $F : \mathcal{J}^{\text{op}} \times \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ とみなすことができる. このとき,

$$\int_{j \in \mathcal{J}} F(j) \cong \varprojlim F$$

である.

♣

定理. 0.3.

$T : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \times \mathcal{X}^{\text{op}} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{D}$ を関手とする. 任意の $x, z \in \mathcal{X}$ に対して $\text{end} \int_{a \in \mathcal{C}} T(a, a, x, z)$ が存在すると仮定する. このとき, 同型

$$\int_{(a,x) \in \mathcal{C} \times \mathcal{X}} T(a, a, x, x) \cong \int_{x \in \mathcal{X}} \int_{a \in \mathcal{C}} T(a, a, x, x)$$

がある. 特に, 各 end が存在するという仮定のもと, 積分の順序交換

$$\int_{x \in \mathcal{X}} \int_{a \in \mathcal{C}} T(a, a, x, x) \cong \int_{a \in \mathcal{C}} \int_{x \in \mathcal{X}} T(a, a, x, x)$$

ができる.

♣

定理. 0.4.

end は連続関手と可換である. 特に,

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}} \left(d, \int_{c \in \mathcal{C}} T(c, c) \right) \cong \int_{c \in \mathcal{C}} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(d, T(c, c))$$

であり, 双対をとると,

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}} \left(\int_{c \in \mathcal{C}} T(c, c), d \right) \cong \int_{c \in \mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(T(c, c), d)$$

が成り立つ.

♣

関手 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, a) : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ の左随伴が存在すれば, それを $- \pitchfork a$ とかき, $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(a, -)$ の左随伴が存在すれば, それを $- \odot a$ と書く. また, $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$ の場合は $- \pitchfork a \cong \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(-, a)$ となり, $- \odot a \cong - \times a$ となることが知られている.

そこで, 次の定理が成り立つ:

定理. 0.5.

$\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{U}$ を圏, $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, E : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{U}$ を関手とし, 各 $c, c' \in \mathcal{C}, d \in \mathcal{D}$ に対して $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(Fc, d) \odot Ec'$ が存在し

たとする．さらに各 $d \in \mathcal{D}$ に対して $\text{coend} \int^{c \in \mathcal{C}} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Fc, d) \odot Ec$ が存在したとする．このとき， F に沿った E の左 Kan 拡張 $F^\dagger E$ が存在して， $F^\dagger E(d) \cong \int^{c \in \mathcal{C}} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Fc, d) \odot Ec$ となる． ♣

証明.

$Td := \int^{c \in \mathcal{C}} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Fc, d) \odot Ec$ とすると，これは関手を定める．このとき， $d \in \mathcal{D}$ と $u \in \mathcal{U}$ について自然に

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{U}}(Td, u) &\cong \text{Hom}_{\mathcal{U}}\left(\int^{c \in \mathcal{C}} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Fc, d) \odot Ec, u\right) \\ &\cong \int_{c \in \mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Hom}_{\mathcal{U}}(\text{Hom}_{\mathcal{D}}(Fc, d) \odot Ec, u) \\ &\cong \int_{c \in \mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(\text{Hom}_{\mathcal{D}}(Fc, d), \text{Hom}_{\mathcal{U}}(Ec, u)) \\ &\cong \text{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(\text{Hom}_{\mathcal{D}}(F-, d), \text{Hom}_{\mathcal{U}}(E-, u)) \end{aligned}$$

よって，主張が従う． ♥

双対的に， $F^\dagger E \cong \int_{c \in \mathcal{C}} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, Fc) \pitchfork Ec$ である．

定理. 0.6.

関手 $P : \mathcal{C}^{\text{op}} \longrightarrow \mathbf{Set}$ に対して，

$$P \cong \int^{c \in \mathcal{C}^{\text{op}}} h(c) \times P(c)$$

ここで， $h : \mathcal{C} \longrightarrow \widehat{\mathcal{C}}$ は米田埋め込みである． ♣